Aufgabe 1: Topologien

Netzwerktopologien – Formelsammlung & Übersicht

Die Netzwerktopologie beschreibt die geometrische und logische Anordnung von Knoten und Übertragungsstrecken.
Formeln für Leitungen/Kanten bei n Endknoten:

- **Vollvermascht (Full Mesh):** $\mathrm{E} = \frac{\mathrm{n}(\mathrm{n}-1)}{2}$ Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Knotengrad $\mathrm{d} = \mathrm{n} - 1$, kein SPOF.
- **Ring:** $\mathrm{E} = \mathrm{n}$ Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Knotengrad $\mathrm{d} = 2$, kein zentraler Knoten (einfacher Ring anfällig für Kabelbruch).
- **Stern / Baum (Star / Tree):** $\mathrm{E} = \mathrm{n} - 1$ Verbindungen, zentrale Komponente (Switch/Hub bzw. Wurzel) ist Single Point of Failure (SPOF).
- **Bus:** 1 durchgehendes Übertragungsmedium (Koaxialkabel), Abschlusswiderstände (Terminatoren), Ausfall des Busses legt alle Knoten lahm.
- **Zelle (Cellular):** Drahtlose Funkverbindungen zu einer zentralen Basisstation (BTS), z. B. im GSM-/Mobilfunkbereich.

Aufgabe 1: Eigenschaften & Klassifikation von Netzwerktopologien

Interaktive Zuordnung im Web-Simulator mit Ausfalltests

Simulator ↗

Es existieren unterschiedliche Netzwerktopologien (Bus, Ring, Stern, vollständig vermascht, teilweise vermascht, Baum und Zelle). Tragen Sie in die Tabelle die jeweils passenden Topologien ein:

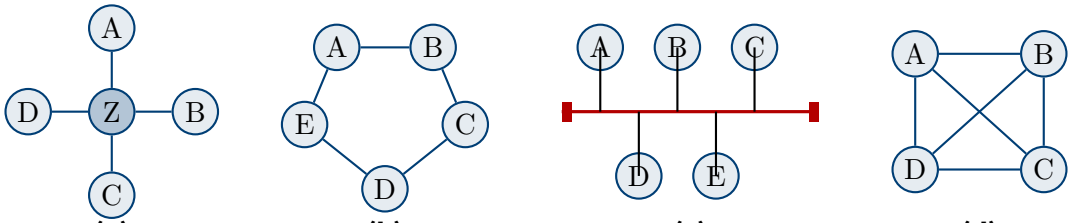
Aussage / Eigenschaft	Zutreffende Topologie(n)
Mobiltelefone (GSM/LTE/5G-Standard) verwenden diese Topologie	
Diese Topologie enthält einen Single Point of Failure (SPOF)	
WLAN ohne Access Point (Ad-hoc-Modus) verwendet diese Topologie	
Ein einzelner Kabelbruch führt zum kompletten Ausfall aller Knoten	
Diese Topologie enthält prinzipbedingt keine zentrale Steuerungskomponente	
Hierarchische Struktur mit Wurzelknoten und Zwischenverteilern	

Aufgabe 2: Grafische Topologie-Identifikation & Knotengrad

Visueller Netzwerkgraph im Simulator mit Knoteninspektion

Simulator

Betrachten Sie die folgenden vier schematisch dargestellten Netzwerkgraphen:



a) Benennen Sie die Topologien (a) bis (d):

b) Geben Sie für Topologie (b) und (d) den jeweiligen Knotengrad (Anzahl Nachbarn pro Knoten) an:

Aufgabe 3: Ausfallszenarien & Redundanz (Failure Resilience)

Interaktives Zerschneiden von Leitungen im Simulator

Simulator ↗

Analysieren Sie die Zuverlässigkeit und Fehlertoleranz verschiedener Netzstrukturen:

c) Warum führt in einem Standard-Busnetz ein einziger Leitungsbruch (Kabeltrennung) fast immer zum Totalausfall des gesamten Netzwerks, obwohl die übrigen Rechner physisch intakt bleiben?

d) Wie unterscheidet sich die Auswirkung eines Kabelbruchs im **Sternnetz** im Vergleich zum **einfachen Ringnetz**?

Aufgabe 4: Verkabelungsaufwand & Skalierung bei n Standorten

Kantenanzahl und Kostenvergleich im Web-Portal

Simulator ↗

Ein Rechenzentrum verbindet $n = 8$ Server-Racks miteinander. Berechnen Sie den Leitungsaufwand für verschiedene Topologien:

e) Wie viele dedizierte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (Kabel) werden benötigt für:

1. ein **Sternnetz** mit einem zentralen Switch
2. ein **Ringnetz**
3. ein **vollständig vermaschtes Netz** (Full Mesh)

f) Wie viele Leitungen müssen bei der Vollvermaschung ausfallen, bevor ein bestimmtes Rack vollständig vom Netz isoliert wird?

Aufgabe 5: Drahtlose & Mobile Topologien (Zelle vs. Ad-hoc Mesh)

Mobilfunk- und Mesh-Szenarien im Simulator

Simulator ↗

Drahtlose Netzwerke nutzen den freien Funkraum und weisen besondere Eigenschaften auf:

g) Erläutern Sie das Prinzip der **zellularen Topologie** im Mobilfunk (GSM/LTE/5G). Welche Rolle spielt der *Handover* (Hand-off)?

h) Wie funktioniert die Kommunikation in einem **Ad-hoc-Netzwerk (Wireless Mesh)** ohne zentralen Access Point?